



Facultad de ciencias

Sistema de Radio para vehículos clásicos con pantalla externa

(Radio system for classic cars with external display)

Trabajo de Fin de Grado
para acceder al título de
Graduado en Ingeniería Informática

Autor: Sergio Gallego Álvarez
Director: Hector Posadas Cobo
Curso: 2025

Indice

1. MOTIVACIÓN.....	4
1.1 CONDICIONES A CUMPLIR.....	6
1.2 RESUMEN GLOBAL.....	7
2. METODOLOGÍA Y ENTORNO DE DESARROLLO.....	7
2.1 ORGANIZACIÓN “DIGITAL” DEL PROYECTO.....	7
2.2 CONTROL DE VERSIONES.....	8
2.1 ENTORNO DE DESARROLLO INTEGRADO (IDE).....	9
2.4 METODOLOGÍA.....	9
3. PLANIFICACIÓN.....	10
3.1 PANTALLA LCD DEL VEHÍCULO (COMENZANDO POR LAS PANTALLAS OPEL).....	10
3.1.1 INVESTIGACIÓN PRELIMINAR ONLINE.....	10
3.1.2 INVESTIGACIÓN SOBRE EL FUNCIONAMIENTO DEL PROTOCOLO DE COMUNICACIÓN.....	10
3.1.3 ANÁLISIS DE PINES Y CONEXIONES FÍSICAS.....	10
3.2 PANEL FRONTAL DE LA RADIO ORIGINAL.....	11
3.2.1 ANÁLISIS FÍSICO DEL PANEL FRONTAL.....	11
3.2.2 IDENTIFICACIÓN DE SEÑALES.....	11
3.3 INVESTIGACIÓN DE UNA PLACA CONTROLADORA PRINCIPAL.....	11
3.3.1 INVESTIGACIÓN DE MÓDULOS DE CONTROL GENERAL (MODULO PRINCIPAL).....	11
3.3.2 INVESTIGACIÓN Y PRUEBAS DE MANEJO CON EL PANEL FRONTAL.....	11
3.3.3 INVESTIGACIÓN Y PRUEBAS DE MANEJO CON LA PANTALLA.....	12
3.4 IMPLEMENTACIÓN DE REPRODUCCIÓN POR BLUETOOTH.....	12
3.4.1 INVESTIGACIÓN DE MÓDULOS BLUETOOTH COMPATIBLES.....	12
3.4.1 PRUEBAS DE EMPAREJAMIENTO Y TRANSMISIÓN DE AUDIO.....	12
3.4.3 EVALUACIÓN DE CALIDAD DE SONIDO.....	12
3.5 IMPLEMENTACIÓN DE RECEPCIÓN FM.....	12
3.5.2 PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO E INTEGRACIÓN.....	13
4. REQUISITOS FUNCIONALES, NO FUNCIONALES Y CASOS DE USO.....	13
4.1 REQUISITOS FUNCIONALES.....	13
4.2 REQUISITOS NO FUNCIONALES.....	16
4.3 CASOS DE USO.....	17
5. HARDWARE.....	25

5.1. INTERFAZ DE USUARIO.....	25
5.1.1 RADIO PHILIPS CCRT 700.....	25
5.1.2 MÓDULO PANTALLA MULTI INFO DISPLAY (GM 90 434 425).....	26
5.2 UNIDAD DE COMPUTO.....	27
5.2.1 REQUISITOS Y ALTERNATIVAS CONSIDERADAS.....	28
5.2.1.1 LA GAMA ARDUINO.....	29
5.2.1.2 PLACAS NO ARDUINO.....	33
5.2.1.3 PLACAS DE APOYO.....	35
5.2.2 LA MEJOR COMBINACIÓN.....	38
6 HASTA EL MOMENTO.....	39
6.1 CONOCIENDO EL HARDWARE.....	39
6.1.2 PHILIPS CCRT 700.....	39
6.1.2 MÓDULO PANTALLA MULTI INFO DISPLAY (GM 90 434 425).....	42
7 CONCLUSIÓN.....	45
8 BIBLIOGRAFÍA.....	45

1. MOTIVACIÓN

Desde hace más de 70 años, el principal medio de transporte en el mundo ha sido el automóvil, capaz de transportar a más de una persona simultáneamente de manera cómoda, práctica y eficiente. Muchos de estos vehículos han perdurado hasta nuestros días, convirtiéndose en aparatos tan importantes que han llegado a ser protagonistas de una gran variedad de eventos en diferentes lugares. Desde famoso el primer viaje realizado por la esposa del inventor Karl Benz en 1888 a bordo del que se considera el primer automóvil moderno, pasando por la implantación de la cadena de producción por parte de Ford en 1913 y la consiguiente popularización del automóvil entre la clase trabajadora, hasta llegar a los vehículos actuales, capaces incluso de ofrecer conducción autónoma. El automóvil desde el pasado ha estado presente de forma constante en el pensamiento colectivo, incluso concretando en vehículos de una edad, existe la posibilidad de tener un marco legal propio llamado “vehículo histórico” definido por la Dirección General de Tráfico como “vehículos de más de 30 años desde su primera matriculación y en un estado original ”

Debido a todo lo anterior, existe una gran comunidad de gente apasionada por los mencionados vehículos clásicos. Gente que les gusta tenerlos igual o incluso mejor que el día que salieron de la cadena de producción, ya sea manteniendo todas sus piezas originales en el mejor estado posible o teniendo una versión mejorada de las mismas capaces de no solo replicar la funcionalidad originalmente planteada si no de aumentar las capacidades con las que fueron pensadas inicialmente. Pasando desde cambiar el sistema de suspensión para tener una mayor estabilidad, mejorando el motor para aumentar su respuesta, cambiando los asientos para un mayor confort o repintándolos para llegar a estar al gusto de sus propietarios.

Unos de los elementos que más atención atraen en los amantes de los automóviles, tanto clásicos como actuales, son los relacionados con la reproducción de sonido. Pasando de los primitivos sistemas analógicos con capacidad para realizar solamente 2 acciones, sintonizar y cambiar el volumen hasta llegar a los modernos aparatos que

existen hoy en día totalmente integrados con el vehículo y que no solo son capaces de mostrar toda la información que uno desee si no que se puede interactuar para modificar diferentes parámetros del vehículo, convirtiéndose en auténticas discotecas sobre ruedas.

En este sentido, muchos propietarios de vehículos clásicos están interesados en los aparatos de radio de sus vehículos clásicos. El problema principal es que muchos de estos aparatos originales contienen carencias que a día de hoy resultan molestas, ya sea por la falta de fidelidad del audio, o la falta de integración con dispositivos como teléfonos inteligentes. En este caso hay 4 alternativas a elegir por todos esos usuarios. La primera es dejarlo todo como está manteniendo su originalidad, pero perdiendo toda comodidad de un sistema moderno. La segunda es cambiar el sistema por una radio moderna, puede que esto para una parte de los usuarios sea conveniente, pero se pierde una de las cosas más importantes como es la estética clásica y correcta al periodo del vehículo.

Para evitar estos problemas existe una tercera opción, capaz de traer el vehículo un poco a una época más moderna sin perder la esencia de su personalidad. Consiste en instalar una radio que internamente sea capaz de tener funcionalidades que prácticamente todos usamos hoy en día como es la reproducción de audio mediante una conexión Bluetooth pero que por fuera mantenga la estética de una época pasada. Ya hay compañías que se han dado cuenta de estos posibles clientes, lo que ha llevado a cabo a realizar estos productos, como es el caso de Blaupunkt.

Por último, hay una cuarta solución que no existente en el mercado que beneficia a los propietarios de algunas marcas de los años 80's y 90's como son Opel, Saab y Renault. Concretamente los modelos de los 90's empezando por los Astra F y Corsa B, 900 NG, Laguna I, Megane I, Scenic I, etc. Estos modelos tenían una radio sin display incorporado por lo que para ver la información disponían en la parte superior del salpicadero de una pantalla dedicada para varias funciones, incluyendo la radio. Esto les daba a las marcas un punto de diferenciación sobre las demás que a los dueños por lo general les encantaba.

El poder tener una radio similar a la original en cuanto a su estética que sea capaz de aprovechar la pantalla original, no teniendo de esta manera 2 lugares independientes dedicados a mostrar información es la principal motivación y partida de este proyecto. A demás de ser un campo que no ha sido explotado por nadie anteriormente.

1.1 CONDICIONES A CUMPLIR

Para la realización del proyecto se han puesto una serie de condiciones fundamentales a cumplir:

1. El sistema de audio original debe hacer uso de la pantalla original de la que disponen estos modelos de Opel de los 90' para poder mostrar la información al usuario de lo que está escuchando, menús, etc. por el momento y debe de poderse ampliar a otras marcas como Saab y Renault.
2. El sistema debe hacer uso del panel frontal de una radio CCRT 700 (presentada en el apartado 2.1.1), manteniendo de esta manera la estética original del habitáculo interior del vehículo sin perturbarlo.
3. El sistema debe tener funcionalidad bluetooth para escuchar audio y poder realizar llamadas en lo que se llamaría un “manos libres” tradicional.
4. El sistema también debe ser capaz de mantener la funcionalidad de la radio FM y hacer uso de los elementos de los que dispone el vehículo para la escucha de la misma, como la antena.
5. Por último, debe estar construido de tal manera que en el futuro pueda ser ampliado y mejorado con nuevas funcionalidades (ya sea uso de Cassettes y Cds para recuperar la funcionalidad con la que estaba originalmente pensado o incluso más funciones del vehículo a parte de lo relacionado con el audio, como podría ser el control de luces de cruce automáticas u otras funciones).

1.2 RESUMEN GLOBAL

El sistema debe de ser capaz de reemplazar la radio original de los vehículos Opel de los años 90's sin perder la posibilidad de tener sus funcionalidades originales y añadiendo otras nuevas. El cambio de dicha radio debe de pasar "inadvertido" para el usuario final, manteniendo un funcionamiento intuitivo y natural, haciendo que el vehículo pueda sentirse más moderno sin perder su esencia.

Este sistema estará conformado por una radio original (presentada en el apartado 2.1.1), de la cual se reusarán varios elementos como su chasis en el que colocar todos los componentes. También su panel frontal con el que el usuario interactuará. Cabe la posibilidad de que si en el futuro se desea ampliar el sistema con la posibilidad de volver a reproducir Cassettes, dicha radio ya incorpora todo el mecanismo que se podría reaprovechar.

Como se mencionó anteriormente, el sistema mostrará la información a través de la pantalla original del vehículo, teniendo compatibilidad por el momento con pantallas de la marca Opel pero pudiendo ampliarse a otras en el futuro.

Estos elementos constan la interfaz de usuario con la que este interactuará.

El sistema contará con una unidad de computo (presentada en el apartado 2.2) que gestionará todo su funcionamiento.

2. METODOLOGÍA Y ENTORNO DE DESARROLLO

2.1 ORGANIZACIÓN "DIGITAL" DEL PROYECTO

Para la creación del proyecto se cuenta con una carpeta la cual contiene todos los archivos correspondientes al mismo. Dicha carpeta será el directorio raíz del repositorio local de Git, todo lo contenido en dicha carpeta será manejado por el control de versiones. A su vez estará separada dos subcarpetas, cada una conteniendo:

- Documentación: Contendrá una serie de ficheros con la información de usabilidad del sistema, el equivalente a un manual de usuario.
- Archivos del programa: Será un directorio pensado en almacenar los ficheros que harán funcionar al programa.

2.2 CONTROL DE VERSIONES

Para el proyecto se va a mantener un control de versiones de todo el avance realizado. Para esto se ha optado por hacer uso de las herramientas de Git.

Git es una herramienta para manejar versiones de un software durante su desarrollo.

Esta herramienta permite almacenar un histórico de las diferentes iteraciones por las que pasa un proyecto y todos sus archivos. A demás da la opción de tener una organización mediante ramas, las cuales permiten una mayor organización de las funcionalidades a implementar.

Existen varias maneras de encarar e uso de Git. Existen varias maneras de trabajar, por ejemplo, se puede desglosar ampliamente y separar en varias ramas principales, pasando por las ramas de producción, preproducción y desarrollo hasta las ramas mas específicas de cada funcionalidad nueva. También se puede sobre simplificar y tener una única rama en la que se vayan realizando todos los cambios.

Para este proyecto se ha decidido utilizar el sistema de GitHub Flow, este sistema se peculiariza por separar cada funcionalidad en una rama, en este caso, dicha funcionalidad seria cada caso de uso. De esta manera se tiene el desarrollo del proyecto controlado y los cambios de una rama no afectan a otra hasta su finalización e integración con la rama principal.

Por último, para facilitar el uso de Git se ha decidido hacer uso de la herramienta SourceTree, la cual da facilidad ante el uso del mismo mediante una interfaz gráfica en lugar de unicamente la linea de comandos.

2.1 ENTORNO DE DESARROLLO INTEGRADO (IDE)

Dado que se va a utilizar una placa Arduino como cerebro de toda la operación, se empleará el entorno de desarrollo Arduino IDE.

El Arduino IDE es una plataforma de código abierto que proporciona una interfaz amigable para escribir, compilar y cargar código en las placas. Este entorno permite a los usuarios trabajar con el lenguaje de programación basado en Wiring. Además, el Arduino IDE ofrece herramientas y ejemplos que facilitan la creación y depuración de programas, haciendo que el desarrollo del proyecto sea más accesible y eficiente.

2.4 METODOLOGÍA

Como se va a indicar en el apartado 4, se va a hacer uso de placas Arduino, lo que provoca que el proyecto se organice de la manera expuesta a continuación.

Se va a separar cada caso de uso en una funcionalidad independiente la cual se realizará en una rama en concreto, dicha rama contendrá el código correspondiente a la funcionalidad en cuestión. Dicha funcionalidad generalmente estará separada en un par de ficheros llamados “Funcion1.h” y “Funcion1.cpp”.

Al estar separados en ficheros será mas fácil mantener un orden y un control de errores, así como trabajar en diferentes funcionalidades de manera simultanea minimizando las colisiones entre ellas.

```
MiProyecto/  
|  
├─ MiProyecto.ino      (Archivo principal)  
├─ Funciones.h         (Archivo de cabecera con declaraciones)  
└─ Funciones.cpp       (Archivo con la implementación de las funciones)
```

3. PLANIFICACIÓN

Se va a utilizar una herramienta llamada Redmine, la cual permite gestionar proyectos mediante la creación y asignación de tareas, el control de tiempos, el seguimiento del progreso y la organización de hitos. Además permite registrar comentarios, adjuntar documentación y visualizar el avance general a través de diagramas de Gantt y calendarios.

De esta manera se podrá llevar un control más preciso del cumplimiento de los plazos, detectar posibles desviaciones y adaptar la planificación en caso necesario. Esta herramienta será clave para asegurar que el desarrollo del proyecto se mantenga dentro de los tiempos previstos y con la calidad esperada.

A continuación se mostrará una lista completa de las tareas a realizar, las tareas no tiene un orden relevante a la hora de realizarlas.

3.1 PANTALLA LCD DEL VEHÍCULO (COMENZANDO POR LAS PANTALLAS OPEL)

Esta serie de tareas tiene como objetivo principal determinar la viabilidad de utilizar la pantalla original del vehículo (pantalla LCD integrada en el salpicadero de modelos Opel) para mostrar información del sistema de audio y otras funciones.

3.1.1 INVESTIGACIÓN PRELIMINAR ONLINE.

Duración estimada: 6 horas.

Búsqueda de documentación técnica y foros sobre la comunicación con pantallas de los vehículos, comenzando por los modelos de Opel.

3.1.2 INVESTIGACIÓN SOBRE EL FUNCIONAMIENTO DEL PROTOCOLO DE COMUNICACIÓN.

Duración estimada: 4 horas.

Determinar si la pantalla usa protocolos como I2C, SPI, UART, o sistemas propietarios e investigar su funcionamiento.

3.1.3 ANÁLISIS DE PINES Y CONEXIONES FÍSICAS.

Duración estimada: 2 horas.

Esta tarea esta relacionada con la anterior, dado que el protocolo de comunicación requiere de unas conexiones físicas a través de las cuales se deben transmitir.

3.2 PANEL FRONTAL DE LA RADIO ORIGINAL

Estudiar cómo aprovechar el panel frontal (botones, display, potenciómetro, etc.) de una radio OEM para integrarlo en el nuevo sistema.

3.2.1 ANÁLISIS FÍSICO DEL PANEL FRONTAL

Duración estimada: 1 hora.

Identificar los componentes reutilizables como botones e iluminación.

3.2.2 IDENTIFICACIÓN DE SEÑALES

Duración estimada: 4 horas.

Medir las señales eléctricas entre el panel frontal y la placa original.

3.3 INVESTIGACIÓN DE UNA PLACA CONTROLADORA PRINCIPAL

Estas tareas se centran en investigar los módulos controladores que interactuarán con el sistema.

3.3.1 INVESTIGACIÓN DE MÓDULOS DE CONTROL GENERAL (MODULO PRINCIPAL)

Duración estimada: 5 horas.

Investigar y analizar las diferentes posibilidades de módulos disponibles capaces de gestionar el sistema, incluyendo la lectura del panel frontal, el manejo de la pantalla y otros sistemas si fueran necesarios.

3.3.2 INVESTIGACIÓN Y PRUEBAS DE MANEJO CON EL PANEL FRONTAL.

Duración estimada: 3 horas.

Investigar y realizar pruebas de conexión y funcionamiento en conjunto con el panel frontal.

3.3.3 INVESTIGACIÓN Y PRUEBAS DE MANEJO CON LA PANTALLA.

Duración estimada: 18 horas.

Investigar y realizar pruebas de conexión y funcionamiento con la pantalla LCD.

3.4 IMPLEMENTACIÓN DE REPRODUCCIÓN POR BLUETOOTH

Esta tarea se centra en investigar los módulos de audio Bluetooth disponibles, su posible integración en el proyecto u otros microcontroladores, y su posible uso para transmitir audio al sistema del coche.

3.4.1 INVESTIGACIÓN DE MÓDULOS BLUETOOTH COMPATIBLES

Duración estimada: 3 horas

Investigar y analizar las diferentes posibilidades de módulos Bluetooth que hay en el mercado y su viabilidad en el proyecto.

3.4.1 PRUEBAS DE EMPAREJAMIENTO Y TRANSMISIÓN DE AUDIO

Duración estimada: 8 horas

Realizar pruebas de emparejamiento y conectividad con los módulos

3.4.3 EVALUACIÓN DE CALIDAD DE SONIDO

Duración estimada: 1 hora

Realizar pruebas de calidad de sonido.

3.5 IMPLEMENTACIÓN DE RECEPCIÓN FM

Para mantener la funcionalidad típica de una radio de coche, se evaluará la posibilidad de integrar un módulo receptor de señal FM.

3.5.1 INVESTIGACION DE MÓDULOS FM DISPONIBLES.

Duración estimada: 1 hora

Investigar las diferentes posibilidades que hay en el mercado y analizarlas.

3.5.2 PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO E INTEGRACIÓN.

Duración estimada: 8 horas

Realizar pruebas de integración con el resto del sistema y pruebas de funcionamiento y calidad.

4. REQUISITOS FUNCIONALES, NO FUNCIONALES Y CASOS DE USO

4.1 REQUISITOS FUNCIONALES

En esta sección, se detallan las funcionalidades esenciales que debe cumplir el sistema para satisfacer las necesidades y expectativas de los usuarios. Cada requisito funcional se describe de manera clara y específica para que el sistema se desarrolle de manera correcta

A continuación, se presentan los requisitos funcionales identificados para el proyecto:

1. Encender / apagar

- Los usuarios deben poder encender y apagar el aparato a placer con la pulsación del botón de encendido.
- El sistema ante la pulsación del botón apagará su funcionamiento en caso de volver a pulsar este se encenderá.

2. Cambio de modo de audio

- Los usuarios deben poder cambiar el modo de audio cuando deseen con la pulsación del correspondiente botón pasando de Bluetooth a Radio Fm, Cassette, etc
- El sistema ante la pulsación del botón cambiará el modo de audio al deseado por el usuario.

3. Cambio de volumen

- Los usuarios deben poder ajustar el volumen del sistema a su antojo con el giro de la rueda
- El sistema ajustará el volumen un paso para arriba o para abajo dependiendo del input del usuario.

4. Pausar/Reproducir la música

- Los usuarios deben poder pausar la música cuando lo deseen pulsando el botón de pausa. Lo mismo ocurre para continuar la reproducción.
- El sistema ante la pulsación del botón pausará o reproducirá el audio del Bluetooth, silenciará o activará el volumen de la radio o parará / avanzará el cassette dependiendo de lo que se esté ejecutando.

5. Retroceder la música

- Los usuarios deben poder retroceder la música siempre que quieran y tengan control sobre la misma.
- El sistema ante la pulsación del botón retrocederá una canción en el caso del Bluetooth o rebobinará el cassette.

6. Avanzar la música

- Los usuarios deben poder avanzar la música siempre que quieran y tengan control sobre la misma.

- El sistema ante la pulsación del botón saltará una canción en el caso del Bluetooth o avanzará rápido el cassette.

7. Sintonizar la radio

- Los usuarios deben poder cambiar la frecuencia de la radio que están escuchando en ese momento.
- El sistema ante la pulsación del botón correspondiente aumentará o reducirá la frecuencia de la radio.

8. Responder llamadas

- Los usuarios deben poder responder llamadas entrantes conectadas al bluetooth
- El sistema descolgará la llamada para que el usuario pueda hablar y escuchar.
- El usuario podrá colgar con el botón de colgar.

9. Realizar llamadas

- Los usuarios deben poder realizar llamadas al número que deseen.
- El sistema permitirá introducir un numero mediante el pad numérico y cuando el usuario pulse el botón de descolgar el sistema deberá iniciar la llamada
- El usuario puede cancelar la operación y colgar con el botón de colgar.

10. Cambiar el ecualizador

- Los usuarios deben poder ajustar el ecualizador

- El sistema debe ajustar la ganancia de las diferentes frecuencias del audio acorde con lo que le solicite el usuario.

4.2 REQUISITOS NO FUNCIONALES

En esta sección, se describen los aspectos y condiciones bajo las cuales el sistema debe operar, garantizando su calidad y eficiencia. Estos requisitos no están relacionados con funciones específicas, sino con la calidad general del sistema, incluyendo rendimiento, usabilidad, seguridad y mantenimiento.

A continuación, se presentan los requisitos no funcionales identificados para el proyecto:

1. Rendimiento

- El sistema debe encenderse y apagarse en menos de 5 segundos después de pulsar el botón de encendido.
- El sistema debe ser capaz de operar continuamente durante al menos 6 horas sin fallos (duración de un viaje considerable).
- El ajuste del volumen debe ser prácticamente instantáneo para que el usuario no note retardo ninguno.

2. Usabilidad

- La interfaz del usuario, aunque sea sencilla sencilla debe ser intuitiva, permitiendo la fácil operación de todas las funciones.
- Los botones pese a estar ya creados con su símbolo correspondiente deben de tener las funciones acordes lo más intuitivas posibles para el usuario.

3. Seguridad

- El sistema no debe encenderse ni apagarse accidentalmente debido a pulsaciones involuntarias.

4. Mantenibilidad

- El diseño del sistema debe permitir el acceso fácil a los componentes internos para facilitar el mantenimiento y las reparaciones.
- Las actualizaciones de software deben ser implementables de manera sencilla mediante la conexión de un USB.

5. Compatibilidad

- El sistema debe de poderse conectar con los dispositivos Bluetooth más utilizados y las frecuencias de radio estándar.

6. Escalabilidad

- El sistema debe permitir la futura adición de nuevas funciones y modos de operación sin necesidad de una reestructuración completa.

4.3 CASOS DE USO

Los casos de uso definen las acciones que un actor, en este caso una persona, realiza para lograr un objetivo en el sistema.

En este caso, los casos de uso definen las diferentes acciones que puede hacer el usuario para interactuar con el sistema de radio. Dichos casos de uso se van a separar en categorías.

4.3.1 CASOS DE USO PARA EL APARTADO BLUETOOTH

Cambiar a modo música Bluetooth

Actores: Usuario, Sistema de radio estéreo, dispositivo con el que se conectará

Precondiciones: El sistema debe estar encendido.

Postcondiciones: La música se está reproduciendo a través de la radio.

Flujo principal de eventos:

1. El cliente selecciona audio Bluetooth
2. El sistema deja de reproducir lo que este sonando hasta ese momento.
3. El sistema encenderá el Bluetooth.
4. El sistema se conectará a un dispositivo.
5. El sistema muestra por pantalla al usuario la información de la música reproduciéndose.
6. El sistema comenzará a reproducir la música del dispositivo conectado.

Flujos alternativos:

A1: Si no encuentra dispositivo Bluetooth para conectarse, el sistema cambiará el Bluetooth a modo emparejamiento y lo muestra en pantalla.

Pausar la música Bluetooth

Actores: Usuario, Sistema de radio estéreo, dispositivo con el que se conectará

Precondiciones: El sistema debe estar en modo Bluetooth reproduciendo música.

Postcondiciones: La música del Bluetooth está pausada.

Flujo principal de eventos:

1. El cliente selecciona el botón de pausa/play.
2. El sistema deja de reproducir lo que este sonando hasta ese momento.

3. El sistema muestra por pantalla el mensaje de música pausada.

Reproducir la música Bluetooth

Actores: Usuario, Sistema de radio estéreo, dispositivo con el que se conectará

Precondiciones: El sistema debe estar en modo Bluetooth con la música pausada.

Postcondiciones: La música del Bluetooth está reproduciéndose.

Flujo principal de eventos:

1. El cliente selecciona el botón de pausa/play.
2. El sistema deja de reproducir lo que este sonando hasta ese momento.
3. El sistema muestra por pantalla el mensaje de música pausada.

Avanzar canción de la música Bluetooth

Actores: Usuario, Sistema de radio estéreo, dispositivo con el que se conectará

Precondiciones: El sistema debe estar en modo Bluetooth con una pista pausada o reproduciéndose.

Postcondiciones: La pista que esté actualmente pausada reproduciéndose avanzará a la siguiente reproduciéndose.

Flujo principal de eventos:

1. El cliente selecciona el botón de siguiente.
2. El sistema avanzará a la siguiente canción de la lista que se este reproduciendo.
3. El sistema muestra por pantalla el mensaje de siguiente canción.

Retroceder canción de la música Bluetooth

Actores: Usuario, Sistema de radio estéreo, dispositivo con el que se conectará

Precondiciones: El sistema debe estar encendido en modo Bluetooth con una pista pausada o reproduciéndose, teniendo esta menos de 2 segundos reproducidos.

Postcondiciones: La pista que esté actualmente pausada reproduciéndose retrocederá a la anterior reproduciéndose.

Flujo principal de eventos:

1. El cliente selecciona el botón de anterior.
2. El sistema retrocederá a la canción anterior de la lista que se esté reproduciendo.
3. El sistema muestra por pantalla el mensaje de canción anterior.

Volver a empezar canción de la música Bluetooth

Actores: Usuario, Sistema de radio estéreo, dispositivo con el que se conectará

Precondiciones: El sistema debe estar encendido en modo Bluetooth con una pista pausada o reproduciéndose, teniendo esta más de 2 segundos reproducidos.

Postcondiciones: La pista que esté actualmente pausada reproduciéndose retrocederá a la anterior reproduciéndose.

Flujo principal de eventos:

1. El cliente selecciona el botón de anterior.
2. El sistema volver a empezar la misma canción actual desde el principio.
3. El sistema muestra por pantalla el mensaje de canción anterior.

Reanudar reproducción automática al reconectar dispositivo

Actores: Usuario, Sistema de radio estéreo

Precondiciones: El sistema debe estar encendido haber estado reproduciendo música desde un dispositivo antes de desconectarse.

Postcondiciones: La reproducción se reanuda automáticamente al reconectarse el dispositivo.

Flujo principal de eventos:

1. El usuario apaga o sale del rango de Bluetooth con su dispositivo.
2. El sistema detiene la música y muestra un mensaje de "Dispositivo desconectado".
3. Cuando el usuario vuelve a encender el Bluetooth en su dispositivo o regresa al rango, el sistema detecta el dispositivo y lo reconecta automáticamente.
4. La reproducción de la música se reanuda desde el punto en el que se detuvo.

Contestar llamada entrante

Actores: Usuario, Sistema de radio estéreo

Precondiciones: El sistema debe estar encendido y conectado a un dispositivo móvil con conexión a la red celular.

Postcondiciones: El dispositivo esta gestionando la entrada y salida del audio de la llamada.

Flujo principal de eventos:

1. El sistema recibe una llamada telefónica.
2. El usuario aprieta al botón de descolgar la llamada.
3. La llamada comienza.

Flujos alternativos:

A1: El usuario aprieta el boton de colgar, la llamad finaliza.

Realizar llamada

Actores: Usuario, Sistema de radio estéreo

Precondiciones: El sistema debe estar encendido y conectado a un dispositivo móvil con conexión a la red celular.

Postcondiciones: El dispositivo esta gestionando la entrada y salida del audio de la llamada.

Flujo principal de eventos:

1. El usuario aprieta el boton de descolgar.
2. El sistema entra en modo de introduccion de numero de telefono.
3. El susario teclea el numero telefonico.
4. El usuario aprieta al botón de descolgar la llamada.
5. El sistema realiza la llamada telefónica.
6. La llamada comienza.

4.3.2 CASOS DE USO PARA EL APARTADO RADIO FM

Cambiar a modo Radio FM

Actores: Usuario, Sistema de radio estéreo

Precondiciones: El sistema debe estar encendido.

Postcondiciones: La radio se está reproduciendo a través de la radio.

Flujo principal de eventos:

1. El cliente selecciona Radio FM.
2. El sistema deja de reproducir lo que este sonando hasta ese momento.
3. El sistema sintoniza la última frecuencia que estaba seleccionada.
4. El sistema muestra por pantalla la información de la frecuencia o emisora.

5. El sistema comienza a reproducir la radio FM.

Guardar una emisora FM en favoritos

Actores: Usuario, Sistema de radio estéreo

Precondiciones: El sistema debe estar encendido en modo Radio FM.

Postcondiciones: La emisora queda almacenada en la lista de emisoras favoritas.

Flujo principal de eventos:

1. El usuario mantiene presionado un botón de memoria (Repartidos en las unidades del pad numérico).
2. El sistema almacena la frecuencia de la emisora en la ranura seleccionada.
3. El sistema muestra un mensaje confirmando que la emisora ha sido guardada.

Seleccionar una emisora FM guardada

Actores: Usuario, Sistema de radio estéreo

Precondiciones: El sistema debe estar encendido y tener emisoras almacenadas en favoritos.

Postcondiciones: La emisora seleccionada desde favoritos comienza a sonar.

Flujo principal de eventos:

1. El usuario presiona el botón del pad numérico de la emisora guardada.
2. El sistema cambia a la frecuencia almacenada en la memoria.
3. El sistema muestra en pantalla la frecuencia de la emisora y su nombre si está disponible.

Flujos alternativos:

A1: Si no se tiene una emisora favorita almacenada en el numero que el usuario ha pulsado, el sistema no realiza ninguna acción.

Aumentar la frecuencia FM actual de la radio

Actores: Usuario, Sistema de radio estéreo.

Precondiciones: El sistema debe de estar encendido.

Postcondiciones: La frecuencia actual deberá ser superior a la anterior

Flujo principal de eventos:

1. El usuario presiona el botón de aumentar frecuencia.
2. El sistema cambia a la frecuencia almacenada en la memoria en un incremento de 0.5MHz.
3. El sistema muestra en pantalla la frecuencia de la emisora y su nombre si está disponible.

Flujos alternativos:

A1: El usuario mantiene el botón de aumentar pulsado, el sistema aumenta la frecuencia en intervalos de 0.5Mhz constantemente hasta que el usuario deja de pulsar el botón.

Disminuir la frecuencia FM actual de la radio

Actores: Usuario, Sistema de radio estéreo.

Precondiciones: El sistema debe de estar encendido.

Postcondiciones: La frecuencia actual deberá ser superior a la anterior

Flujo principal de eventos:

1. El usuario presiona el botón de reducir frecuencia.

2. El sistema cambia a la frecuencia almacenada en la memoria en un decremento de 0.5MHz.
3. El sistema muestra en pantalla la frecuencia de la emisora y su nombre si está disponible.

Flujos alternativos:

A1: El usuario mantiene el botón de aumentar pulsado, el sistema reduce la frecuencia en intervalos de 0.5Mhz constantemente hasta que el usuario deja de pulsar el botón.

5. HARDWARE

5.1. INTERFAZ DE USUARIO

Para poder realizar cualquier proyecto, es importante que el usuario sea capaz de introducir información al sistema y este debe mostrar al usuario lo que esta sucediendo.

Para la entrada de información se va a utilizar el panel frontal de una radio estéreo original Philips CCRT 700 procedente de un Opel Zafira A.

Para mostrar la información del sistema se va a utilizar un módulo Multi Info Display (MID) con referencia GM 90 434 425 procedente de un Opel Astra F el cual contiene una pantalla LCD capaz de reproducir hasta 8 caracteres ASCII.

5.1.1 RADIO PHILIPS CCRT 700



La CCRT 700 es un sistema de radio estéreo para automóviles fabricado por Philips para los modelos de Opel de finales de los años 90's. El sistema originalmente contaba con conexión a la radio analógica habitual, puede reproducir tanto cassettes como CDs (mediante el uso de un intercambiador de CDs externo) además de tener conexión con el sistema propio de GM OnStar y ser capaz de realizar llamadas mediante el uso de un teléfono incorporado (no manos libres).

Sin embargo, este modelo funcionaba solamente en unos vehículos en concreto en sus versiones más altas de gama (Opel Omega y Zafira a finales de los 90's) con un sistema de red ya obsoleto e imposible de utilizar a día de hoy.

Por estos motivos, es el sistema más adecuado para funcionar como panel frontal, ya que mantiene la estética de Opel a lo largo de los 90's y principios de los años 2000, cuenta con una gran variedad de botones que se pueden re aprovechar para introducir la información para diferentes funcionalidades más adelante explicadas

5.1.2 MÓDULO PANTALLA MULTI INFO DISPLAY (GM 90 434 425)



El módulo de pantalla que se va a usar para mostrar la información es del GM 90 434 425, este originalmente es capaz de reproducir diferente información una vez conectado al coche. Este modulo no es solamente una pantalla si no que en su interior

contiene una placa encargada de monitorizar varios aspectos como el consumo instantáneo y medio, los km de autonomía restante, la temperatura exterior, la velocidad media, así como se encarga de verificar el correcto funcionamiento de las luces del vehículo, frenos gastados, niveles de aceite, refrigerante y liquido limpiaparabrisas y se lo muestra al usuario.

También es el encargado de reproducir el contenido de la radio original del vehículo pudiendo conectarse a esta mediando el protocolo de comunicaciones i2C.

Gracias a estas capacidades el módulo GM 90 434 425 no necesita modificarse, solamente hace falta conectar los cables de comunicación y el protocolo correcto y como si fuera un aparato de radio original, este mostrara en pantalla todo lo que se le ordene.

Es importante que este elemento no sea “único” y que pueda variar en el futuro incluyendo otras pantallas de otras marcas en el futuro.

5.2 UNIDAD DE COMPUTO

Para hacer funcionar todo el sistema hace falta un cerebro principal, es decir, una unidad de cómputo con un procesador capaz de leer y ejecutar todas las instrucciones deseadas y necesarias para que todo se ejecute correctamente. A demás el sistema puede contener una serie de elementos adicionales, los cuales llamaremos módulos que complementen la funcionalidad del cerebro principal haciendo de todos un conjunto funcional.

Esta unidad principal se encargará de leer las ordenes dadas por el usuario a través del panel frontal, también debe poder leer la información del modulo Bluetooth (con el nombre de la pista, el la longitud de la canción, etc) y de los otros módulos, como el FM para leer la información del RDS de la emisora. También debe de ser capaz de dar ordenes a los módulos, por ejemplo en el Bluetooth debe poder cambiar canciones,

avanzar, retroceder, etc. En el FM debe poder sintonizar, También en lo referente a la pantalla debe poder indicar que información mostrar.

5.2.1 REQUISITOS Y ALTERNATIVAS CONSIDERADAS

Como se ha mencionado, el sistema va a contar con una serie de placas capaces de controlar toda la funcionalidad. Para elegir las placas más adecuadas, se han definido una serie de requisitos que ha de cumplir:

- Alimentación: La placa debe poder funcionar con una alimentación inferior o igual a 12V, lo que asegura que sea compatible con fuentes de energía del vehículo, en este caso una batería de 12v.
- Entradas/Salidas: Es necesario que la placa tenga un número de entradas/salidas igual o superior a 41. Esto se desglosa en 28 para el panel frontal, 3 para la pantalla y 10 para el cassette. Idealmente el número de entradas debería ser superior para asegurar una posible futura ampliabilidad.
- Tensión de los Pines: Los pines de entrada/salida deben operar a 5V, asegurando la compatibilidad con la pantalla dado que funciona a este voltaje.
- Comunicación: La placa debe ser capaz de comunicarse utilizando el protocolo i2C.
- Consumo eléctrico: no hay limite en cuanto al consumo al tratarse de un sistema que estará en un vehículo generalmente arrancado, cualquier placa actual contiene un consumo que el vehículo puede asumir perfectamente.
- Coste: se tomará preferencia realizar el proyecto con el menor coste posible, sin embargo no hay una limitación en cuanto al precio se refiere.

En el mercado, existen varias placas capaces de ejecutar código abierto, cada una con características distintas que ofrecen diversas ventajas y desventajas. Estas placas incluyen opciones populares como las diferentes versiones de Arduino, que son conocidas por su facilidad de uso y gran comunidad de soporte, así como placas de otros fabricantes que pueden ofrecer características adicionales como más memoria, mayor velocidad de procesamiento, o capacidades de comunicación mejoradas.

5.2.1.1 LA GAMA ARDUINO

Empezando por la gama de Arduino, hay diferentes modelos variando sus tamaños, los procesadores, el voltaje de funcionamiento, número de entradas/salidas.

- Arduino Uno: es la placa más importante y extendida de todas, debido a ello hay un montón de documentación y referencias a la misma tendiendo las siguientes características:



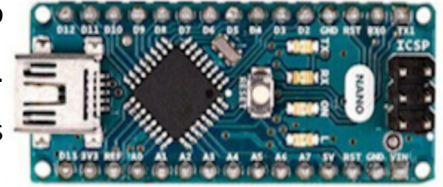
- Numero entradas digitales: 14 (6 con PWM)
- Numero entradas analógicas: 6
- Voltaje de funcionamiento: 5v
- Voltaje de alimentación: 7v – 12v (con un límite de 20v)

Su precio varía desde 3,77€ en Aliexpress hasta los 29,28€ comprándola en el sitio oficial de Arduino (precios a fecha de este documento).

- Ventajas: la principal ventaja es que como se ha mencionado anteriormente, existe un gran número de documentación y referencias, lo cual facilita el trabajo.

- Desventajas: su limitado número de entradas/salidas haría necesario la utilización de placas de apoyo para poder manejar el gran número de entradas y salidas que se necesitan utilizar. Dado que no contiene Bluetooth, es necesario otra placa adicional para dicho protocolo.

- Arduino Nano: es una placa similar a la placa Arduino Uno, pero presentada en un tamaño mucho menor. Pese a tener un tamaño reducido, tiene unas características similares:



- Numero entradas digitales: 14 (6 con PWM)
- Numero entradas analógicas: 8
- Voltaje de funcionamiento: 5v
- Voltaje de alimentación: 7v – 12v

El precio varía comenzando en 1,82€ en Aliexpress hasta los 26,35€ en el sitio oficial de Arduino (precios a fecha de este documento).

- Ventajas: al ser muy similar a la Arduino Uno su funcionamiento es prácticamente igual con el añadido de tener un tamaño reducido.
- Desventajas: existe una variante que trabaja a 3.3v pudiendo llegar a ser confuso si se tiene el modelo equivocado sin darse cuenta. Al igual que la Uno, tiene un numero limitado de entradas/salidas, lo cual para este proyecto general el mismo problema de requerir una placa adicional de apoyo. Al ser una variante de la Uno, no contiene Bluetooth, por lo que es necesario otra placa adicional para dicho protocolo.

- Arduino Mega: la placa pensada para proyectos complejos. Es la placa de mayor tamaño de Arduino con el mayor número de pines.

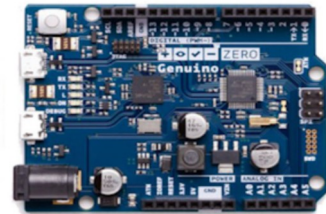


- Numero entradas digitales: 54 (15 con PWM)
- Numero entradas analógicas: 16
- Voltaje de funcionamiento: 5v
- Voltaje de alimentación: 7v – 12v (con un límite de 20v)

Su precio comienza en 6.34€ en Aliexpress y alcanza los 51.24€ comprándola en el sitio oficial de Arduino (precios a fecha de este documento).

- Ventajas: al contener tal cantidad de pines de entrada/salida, no es necesario el uso de placas adicionales de apoyo para el funcionamiento. Otra ventaja es que contiene 4 protocolos independientes de comunicación serial, aumentando las posibilidades de ampliar el sistema a futuro si así se deseara.
- Desventajas: las principales desventajas son el precio y su tamaño, así como la ausencia de Bluetooth, siendo necesario una placa adicional para dicho protocolo.

- Arduino Zero: es una variante de la Arduino Uno con extensión a 32 bits, aunque reduciendo el voltaje de funcionamiento a 3.3v.



- Numero entradas digitales: 20 (10 con PWM)
- Numero entradas analógicas: 6
- Voltaje de funcionamiento: 3.3v
- Voltaje de alimentación: 7v – 12v (con un límite de 20v)

Su precio comienza en 37,42€ en Reichelt y alcanza los 47,46€ comprándola en el sitio oficial de Arduino (precios a fecha de este documento).

- Ventajas: realmente para este proyecto esta placa no presenta ninguna ventaja real respecto a las demás.
- Desventajas: el funcionamiento a 3.3v es un problema a la hora de manejar la pantalla MID dado que se necesitaría un conversor lógico de 3.3v a 5v. Su elevado precio también dificulta la utilización de esta placa. Dado que no contiene Bluetooth, es necesario otra placa adicional para dicho protocolo.
- Arduino Due: es similar a la Arduino Mega. La primera placa Arduino basada en un microcontrolador con núcleo ARM de 32 bits.



- Numero entradas digitales: 54 (12 con PWM)
- Numero entradas analógicas: 16
- Voltaje de funcionamiento: 3.3v
- Voltaje de alimentación: 7v –12v (con un límite de 16v)

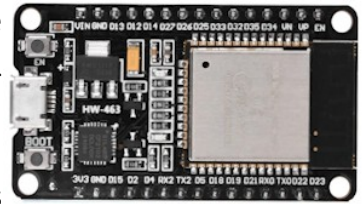
Su precio comienza en 10.59€ en Aliexpress y alcanza los 51,24€ comprándola en el sitio oficial de Arduino (precios a fecha de este documento).

- Ventajas: al igual que la Mega, tiene un número de entradas/salidas más que suficientes para el proyecto.
- Desventajas: el funcionamiento a 3.3v es un problema a la hora de manejar la pantalla MID dado que se necesitaría un conversor lógico de 3.3v a 5v. Su elevado precio también es una desventaja. Al igual que todas las placas anteriores, no contiene Bluetooth, por lo que es necesario otra placa adicional para dicho protocolo.

5.2.1.2 PLACAS NO ARDUINO

A demás de las placas de la gama de Arduino, existen otros fabricantes que también hacen dispositivos similares:

- ESP32: se trata de una placa capaz de ejecutar código libre y propio del usuario. Dicha placa cuenta con un procesador más potente y variedad de protocolos incluyendo WiFi, Bluetooth, BLE, incluso capacidad de leer diferentes sensores de manera sencilla.



- Numero entradas digitales: 25 (16 con PWM)
- Numero entradas analógicas: 25
- Voltaje de funcionamiento: 3.3v
- Voltaje de alimentación: 3.0v – 3.6v (5v máximo con un kit de desarrollo)
- Bluetooth, WiFi.

Su precio comienza en 0.99€ en Aliexpress y alcanza los 12€ en Amazon (precios a fecha de este documento).

- Ventajas: Tiene un tamaño reducido. Cuenta con conexión Bluetooth por lo que no es necesaria ninguna placa externa para dicha función.
- Desventajas: el funcionamiento a 3.3v es un problema a la hora de manejar la pantalla MID dado que se necesitaría un convertor lógico de 3.3v a 5v. Todo ha de ser programado incluyendo el funcionamiento del bluetooth tanto para la realización de llamadas para el manos libres como de reproductor de audio media, existiendo poca documentación de ello.

- STM32: Es una plataforma de desarrollo de microcontroladores, diseñada para ejecutar código personalizado y de código abierto. Cuenta con un procesador más ligero y soporte para una amplia gama de periféricos..

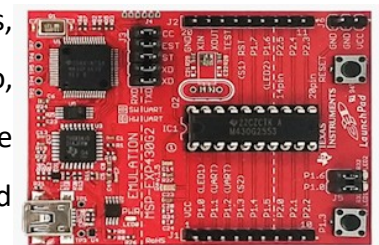


- Numero entradas digitales: depende del modelo.
- Numero entradas analógicas: depende del modelo.
- Voltaje de funcionamiento: 3.3v – 5v (dependiendo del modelo).
- Voltaje de alimentación: 3.0v – 3.6v

Los precios son muy variantes debido a todas las configuraciones de las que dispone.

- Ventajas: Tiene un tamaño reducido dependiendo del modelo. Algunos modelos trabajan a 5v, ideal para la pantalla.
- Desventajas: mucha variedad de modelos y configuraciones lo puede hacer complicada la elección del modelo adecuado. No contiene Bluetooth, por lo que es necesario otra placa adicional para dicho protocolo. Otros modelos trabajan a 3.3v necesitando un conversor lógico. Menor potencia de procesamiento.

- MSP430: Es una familia de microcontroladores, diseñados aplicaciones embebidas de bajo costo, sistemas inalámbricos y/o de ultra bajo consumo de energía. Al igual que el STM32 tiene una gran variedad de modelos.



- Numero entradas digitales: depende del modelo.
- Numero entradas analógicas: depende del modelo.

- Voltaje de funcionamiento: 3.3v – 5v (dependiendo del modelo).
- Voltaje de alimentación: 3.0v – 3.6v

Los precios son muy variantes debido a todas las configuraciones de las que dispone.

- Ventajas: Tiene un tamaño reducido dependiendo del modelo. Algunos modelos trabajan a 5v, ideal para la pantalla. Excelente eficiencia energética.
- Desventajas: mucha variedad de modelos y configuraciones lo puede hacer complicada la elección del modelo adecuado. No contiene Bluetooth, por lo que es necesario otra placa adicional para dicho protocolo. Otros modelos trabajan a 3.3v necesitando un conversor lógico. Menor potencia de procesamiento.

Existe también otro tipo de placas más potentes fabricadas por Raspberri Pi, pero su funcionamiento es más complejo y no aportan ningún beneficio real, sobretodo basándonos en la elección de las placas de apoyo que servirán de módulos para ampliar y completar la funcionalidad del sistema.

5.2.1.3 PLACAS DE APOYO

Placas de apoyo: anteriormente se han mencionado una serie de placas de apoyo que necesitarían todas las placas tanto Arduino como ESP32 para poder realizar todas las acciones necesarias.

Dichas acciones incluyen la conexión por Bluetooth (en el caso de placas Arduino) con el dispositivo móvil para la reproducción del audio y la conexión a la Radio FM, también dependiendo de la tension con la que trabajen, seria necesario un conversor logico.

- Conversor lógico: todas las placas cuyo funcionamiento esté basado en 3.3v necesitan un



convertor lógico capaz de aumentar el voltaje de 3.3v a 5v debido a que la pantalla MID lo necesita para ser capaz de entender las señales el protocolo i2C.

Su precio comienza en 0.10€ en Aliexpress y alcanza 1€ en Amazon, aunque se venden siempre en paquetes de varias unidades (precios a fecha de este documento).

- Ventajas: Tiene un tamaño reducido por lo que no presentarían un problema de espacio. Tienen un precio muy reducido.
- Desventajas: aunque a priori parece que son la solución para la comunicación con la pantalla y las placas que funcionan a 3.3v, se han realizado pruebas con un ESP32 y un convertor y existen muchos fallos en dicho funcionamiento, la pantalla muestra inestabilidades que no existen al utilizar una placa que trabaje a 5v directamente.

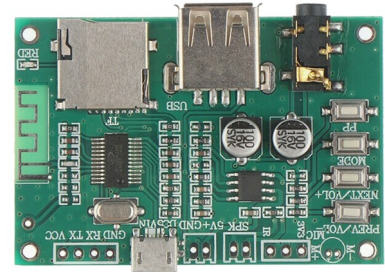
- Placa Bluetooth XS3868: todas las placas que no tengan integrado un módulo bluetooth necesitan una placa de apoyo para dicho funcionamiento. Esta placa está directamente pensada para ser utilizada como manos libres y reproductor de audio media bluetooth. Tiene conexión serie con la que puede recibir órdenes de una placa conectada a ella.



Su precio comienza en 3.07€ en Aliexpress y alcanza 10.70€ con kit en Arduiner aunque se venden siempre en paquetes de varias unidades (precios a fecha de este documento).

- Ventajas: Tiene un tamaño reducido por lo que no presentarían un problema de espacio. Tienen todo el funcionamiento ya integrado por lo que no hay que programar nada en esta placa. Permite comunicación mediante comandos AT.
- Desventajas: Hay poca documentación sobre el protocolo serie. Cuesta encontrar existencias de dicha placa.

- Placa expansora BT-201: al igual que el XS3868, es un módulo Bluetooth que permite la comunicación inalámbrica. Es ideal para proyectos como sistemas de control remoto, dispositivos de audio o IoT. El módulo también soporta comandos AT para configuración y control.



Su precio comienza en 0.99€ en Aliexpress y se puede comprar en paquetes de varias unidades (precios a fecha de este documento).

- Ventajas: Compacto y fácil de integrar perfecto para usar en proyectos con limitaciones de espacio. Bajo consumo energético y permite comunicación mediante comandos AT.
- Desventajas: La información disponible sobre su configuración no es tan extensa.

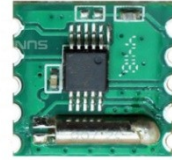
- Placa expansora PCF8574: capaz de aumentar el número de entradas/salidas. Se conecta por protocolo I2C y son capaces de colocarse en cascada pudiendo llegar a conectar varias placas.



Su precio comienza en 0.99€ en Aliexpress y aumenta pudiendo comprarlos en paquetes hasta en Amazon, aunque en este último se venden en paquetes de varias unidades (precios a fecha de este documento).

- Ventajas: Tiene un tamaño reducido por lo que no presentarían un problema de espacio. Ampliable hasta un máximo de 8 placas y 64 bits de entrada/salida. Bajo precio.
- Desventajas: dificulta ligeramente la programación frente a una placa con los pines suficientes directamente al tener que comunicarse por protocolo I2C.

- Modulo Radio FM RDA5807 : placa con chip integrado capaz de reproducir radio FM con la capacidad de leer protocolo RDS (Radio Data System) siendo capaz de mostrar información de la cadena deseada. Al ideal que el TEA5767 se puede conectar por i2C a otras placas.



Su precio comienza en 0.50€ en Aliexpress aunque se vende en lores (precios a fecha de este documento).

- Ventajas: Tiene un tamaño reducido por lo que no presentarían un problema de espacio. Capaz de reproducir audio estéreo y RDS. Tiene un coste reducido.
- Desventajas: más difícil de encontrar.

5.2.2 LA MEJOR COMBINACIÓN

Tras haber realizado una serie de pruebas e intentos y haber comprobado que los conversores lógicos no funcionan correctamente con la pantalla MID debido a las inestabilidades mostradas, se han descartado todas las placas que tengan un funcionamiento a 3.3v.

Esto nos deja con opciones como las Arduino Uno, Nano y Mega. Tanto la Uno como la Nano necesitarían placas para aumentar el número de conexiones dado que con los pines que traen no son suficientes para manejar el panel frontal de la CCRT700, la Arduino Mega en cambio no necesita estas placas.

Por tanto, se ha tomado la decisión de trabajar directamente con la Arduino Mega sin necesidad de las placas de expansión. Se asume el aumento de coste a favor de la facilidad de programación y la reducción de espacio total utilizado dentro del chasis del radio estéreo.

Para el conexionado con bluetooth se utilizará el módulo BT-201 debido a que está expresamente pensado para audio Bluetooth y manos libres al igual que el XS3868, sin

embargo, este ultimo se presenta casi inexistente a la hora de realizar la compra por lo que queda descartado.

Para la radio FM el módulo RDA5807 es el ideal debido a la lectura de protocolo RDS.

Resumiendo, se utilizará un Arduino Mega en conjunto con el módulo BT-201 y el módulo RDA5807.

6 HASTA EL MOMENTO

6.1 CONOCIENDO EL HARDWARE

Para poder realizar el proyecto es importante conocer el hardware original con el que se desee trabajar, por este motivo se a realizado un pequeño ejercicio de investigación sobre los 2 elementos principales con los que el usuario interactuará.

6.1.2 PHILIPS CCRT 700

Este panel frontal cuenta con 31 pulsadores más una ruleta, cada uno de los botones debe cumplir con una función definida que puede ser fija o variar en función de lo que esté realizando la radio ya sea reproducir audio por Bluetooth, escuchar la radio FM, etc.

A continuación se muestra una tabla con la funcionalidad que se representaría en casa caso, tanto para los casos pensados de música Bluetooth, radio FM y manejo de llamadas, como para el caso de manejo de Cassette que se podría llegar a implementar a futuro.

Botón	Audio Bluetooth	Radio FM	Cassette	Llamada
OI	Apagado/ encendido	Apagado/ encendido	Apagado/ encendido	Apagado/ encendido
♪	Abrir menú Equalizador	Abrir menú Equalizador	Abrir menú Equalizador	
SOS	Silenciar	Silenciar	<u>Silenciar</u>	
CRL	Menú atrás	Menú atrás	Menú atrás	
TUNER	Cambiar a Radio FM		Cambiar a Radio FM	
TAPE	Cambiar a Cassette	Cambiar a Cassette		
CD	Cambiar a CD (si hay)	Cambiar a CD (si hay)	Cambiar a CD (si hay)	

OnStar		Cambiar a Bluetooth	Cambiar a Bluetooth	
Pulsar Ruleta	Aceptar en Menú	Aceptar en Menú	Aceptar en Menú	Aceptar en Menú
< 	Volver a empezar / Canción anterior	Reducir Frecuencia	Revovinar	
 	Pausa	Quitar volumen	Pausa	
<>		Cambiar Información	Cambiar sentido	
 >	Siguiente Canción	Aumentar Frecuencia	Avance rápido	
AS			Revovinar	
TP			Pausa	
REG			Cambiar sentido	
RDS	Cambiar info. canción	Mostrar frecuencia/Rds	Avance rápido	
1	Marcar 1	Canal guardado 1 / Marcar 1	Marcar 1	
2	Marcar 2	Canal guardado 2 / Marcar 2	Marcar 2	
3	Marcar 3	Canal guardado 3 / Marcar 2	Marcar 3	
4	Marcar 4	Canal guardado 4 / Marcar 4	Marcar 4	
5	Marcar 5	Canal guardado 5 / Marcar 5	Marcar 5	
6	Marcar 6	Canal guardado 6 / Marcar 6	Marcar 6	
7	Marcar 7	Canal guardado 7 / Marcar 7	Marcar 7	
8	Marcar 8	Canal guardado 8 / Marcar 8	Marcar 8	
9	Marcar 9	Canal guardado 9 / Marcar 9	Marcar 9	
0	Marcar 0	Canal guardado 0 / Marcar 0	Marcar 0	
*	Marcar *	Marcar *	Marcar *	
#	Marcar #	Marcar #	Marcar #	
Colgar	Cancelar Marcación	Cancelar Marcación	Cancelar Marcación	Colgar
Descolgar	Iniciar marcación Descolgar	Iniciar marcación Descolgar	Iniciar marcación Descolgar	

Tras realizar este ejercicio en el que se le asignaría una funcionalidad a cada botón, es importante saber la viabilidad del uso de este panel frontal con la Arduino.

Lo primero que se hizo fue averiguar si es posible obtener alguna señal al pulsar los botones, para ello tras desmontar el panel frontal de la radio, nos encontramos con 4 zonas que comunican el panel frontal con el resto del aparato. Cada zona esta compuesta por los botones en sí mismos, una membrana de un material gomoso el cual contiene los contactos que cerrarían el circuito al pulsarse el botón así como una placa base que alberga el circuito como tal.

Al observar la placa base, se ha realizado una prueba de continuidad con ayuda de un multímetro. En dicha prueba se ha puesto el multímetro en modo de continuidad con cada sonda del mismo en uno de los extremos de un botón y se ha apretado el extremo de la membrana con la parte que cierra el circuito presionada contra la pista de la placa base. Una vez realizada esta acción se ha comprobado que el multímetro marcaba continuidad, por lo que se puede deducir que es completamente viable el uso de estos elementos para realizar las acciones con el Arduino dado que actúan como un botón normal.

También se ha averiguado que el panel frontal se conecta con el resto de la radio mediante una serie de buses, los cuales también se utilizarían para hacer la conexión con el Arduino.

Sin embargo el numero de botones es superior al numero de pistas que contienen los buses, por lo que ha sido necesario realizar la prueba del multímetro con cada uno de los botones para averiguar su conexionado.

A continuación se muestran una serie de tablas, cada columna representa uno de los pines de cada uno de los 3 buses que tiene para conectarse con la radio y cada fila representa cada botón.

Las casillas coloreadas representan el pin del bus que conecta con el extremo del botón en cuestión. Al tener 2 pines asignados cada botón, se puede detectar que el botón se pulsa al existir continuidad entre ellos.

Tablas de conexiones con el panel frontal de la radio

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1													
2													
3													
#													
Descolgar													
4													
5													
6													
0													
Colgar													
7													
8													
9													
*													
Luces													

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
TAPE													
SOS													
OI													
OnStar													
TUNER													
♪													
CD													
CRL													
Luces													

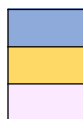
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
AS												
<												
TP												
REG												
<>												
RDS												
>												
Luces												

Leyenda de los colores

Conexión

Luces

Pines sin uso



El próximo paso será conectar los cables a los pines correspondientes de la placa Arduino y generar un programa ligero, el cual imprima por pantalla en una cadena de texto el boton que se esta pulsando cuando dicho evento ocurra.

Hay que tener en cuenta que hay pistas que se comparten entre varios botones, por lo que se deberá hacer una lectura secuencial de la situación de los botones para evitar falsos positivos/negativos.

6.1.2 MÓDULO PANTALLA MULTI INFO DISPLAY (GM 90 434 425)

Otro ejercicio que se ha realizado es la prueba de conexonado de una placa Arduino con la pantalla para verificar si es posible extraer la información deseada y mostrársela al usuario.

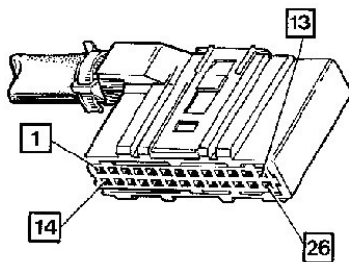
Para poder poner en funcionamiento este módulo MID primero hay que estudiar las diferentes conexiones y las funciones que tienen sus pines.

Dicho módulo cuenta con 2 conectores en su parte trasera (X19 y X20), a continuación se muestra una tabla con el conexionado de dichos conectores, así como el color que utiliza el fabricante en los cables de cada pin.

Tabla de pines del conector negro X19

Número	Función	Color Cable
1	+12v continuo	Rojo
2	Sensor de temperatura exterior, señal	Azul
3	Masa	Marrón
4	Sensor de temperatura exterior a masa	Azul
5	+12v bajo llave	Negro
6	Iluminación interior	Verde
7	Iluminación atenuada	Negro
8	Antena automática	Rojo
9	Radio (SCL)	Marrón
10	Radio (MRQ)	Marrón
11	Radio (SDA)	Marrón
12	Señal velocidad	Azul

Tabla de pines del conector azul X20



Número	Función	Color Cable
1	Control de bombillas fundidas (luz carretera y trasera)	Verde
2	Sensor del nivel del líquido refrigerante	Marrón
3	Sensor del nivel de aceite	Azul
4	Interruptor luz de freno	Negro
5	+12v bajo llave	Negro
6	-	-
7	-	-
8	-	-
9	-	-
10	-	-
11	Pin 8 del relé de la bomba de freno	Rojo
12	-	-
13	Masa	Marrón
14	Ping G de X13 (hasta 94), pin 8 de X13 (desde 94)	Marrón
15	Ping D de X13 (hasta 94)	Marrón
16	Botón palanca limpiaparabrisas "R"	Marrón
17	Botón palanca limpiaparabrisas "S"	Marrón
18	Indicador Combustible	Azul
19	-	-
20	Señal velocidad	Azul

21	Señal de consumo a centralita	
22	Sensor de temperatura exterior, señal	
23	Sensor de temperatura exterior a masa	
24	Sensor del desgaste de las pastillas de freno	
25	Sensor del nivel del agua de limpiaparabrisas	
26	Control de bombillas fundidas (luz freno)	

Cono se puede observar, en el conector x19 se encuentras los 3 cables correspondientes a la conexión i2c con la radio original siendo estos el 9, 10 y 11.

Estos son los cables que se van a utilizar para poder conectar nuestro modulo y mostrar la información en dicha pantalla.

Buscando por la red, se ha encontrado un espacio dedicado al funcionamiento del protocolo i2C en este caso en concreto, de esta manera sabemos como se ha de conectar los diferentes pines que usan el i2C.

El modulo utiliza un protocolo basado en i2C pero con el añadido del cable MRQ añadiendo una capa de complejidad al protocolo. Dicho protocolo trabaja a 5v entendiendo los positivos a partir de 4v y contiene una resistencia de pull-up en el lado de la pantalla.

Tras la verificación previa, se ha creado un entorno de ensayo en el que la pantalla se conectó a una fuente de alimentación de PC para recibir corriente. Esta misma fuente se empleó para alimentar las placas utilizadas en las pruebas y como punto de masa común para todos los dispositivos implicados.

Dado que las pruebas se han realizado antes de elegir la placa principal definitiva descrita en el apartado “5.2 UNIDAD DE COMPUTO”, se ha usado tanto una placa ESP32 como una placa Arduino Uno.

En primer lugar, se evaluó la viabilidad de utilizar una placa ESP32. Sin embargo, como era previsible, no se obtuvieron resultados satisfactorios, dado que el ESP32 opera a 3v mientras que la pantalla detecta señal positiva a partir de 4v.

También se probó con un converso lógico de voltaje, el cual debería ser capaz de adaptar las señales de cada lado a sus 3v y 5v correspondientes. Sin embargo el resultado fue muy inestable, en contadas ocasiones se mostraban en la pantalla los caracteres esperados, en otras se visualizaba texto diferente al enviado y, en la mayoría de los casos, no se mostraba ningún contenido.

Finalmente, se probó con una placa Arduino Uno, la cual opera directamente a 5v, al igual que la pantalla. Con esta combinación, y sin la intervención de ningún convertor intermedio, la pantalla mostró el texto de forma correcta y consistente en cada envío.

Tras realizar las pruebas anteriormente mencionadas se ha verificado que es posible mostrar el texto deseado en la pantalla.

Para realizar las pruebas, se creo un programa muy sencillo en el entorno de desarrollo de Arduino, dado que es compatible con ambos dispositivos.

7 CONCLUSIÓN

Como se ha expuesto a lo largo del documento, la idea principal es modernizar una radio antigua para dotarla de las comodidades actuales, principalmente la transmisión de audio mediante Bluetooth. Asimismo, debe hacer uso de la pantalla original de los vehículos de la época, centrando los esfuerzos iniciales en lograr su funcionamiento con radios Opel.

Se ha llevado a cabo una investigación exhaustiva, tanto en la red como mediante pruebas con los dispositivos físicos, con el fin de evaluar la viabilidad del proceso. Durante la búsqueda en línea se localizó información sobre el funcionamiento de la conexión con las pantallas Opel, así como un foro en el que diversos usuarios han desarrollado y perfeccionado una librería para la comunicación con estas pantallas. Paralelamente, se han analizado las distintas placas que podrían emplearse en el proyecto. Esta investigación, junto con las pruebas prácticas realizadas —que han arrojado resultados positivos—, ha permitido concluir que el proyecto es funcionalmente viable, no existiendo impedimentos técnicos para su puesta en marcha.

En cuanto a su proyección futura, el sistema podría ampliarse de diversas maneras, empezando por la adaptación de la visualización de datos a pantallas de otras marcas, con el objetivo de aumentar la cuota de mercado en caso de que el producto llegase a comercializarse. Asimismo, sería posible incrementar el número de funciones soportadas para enriquecer la experiencia del usuario.

En definitiva, el proyecto presenta un gran potencial para su implementación real, ofreciendo un producto de alto valor para los entusiastas de los vehículos clásicos.

8 BIBLIOGRAFÍA

[1] Arduino Forum. Opel TID Display. URL:
<https://forum.arduino.cc/t/opel-tid-display/77789>

[2] Carluccio Wiki. Opel TID. URL:
https://wiki.carluccio.de/index.php/Opel_TID

[3] Arduino Official Store. Arduino UNO Rev3. URL:
<https://store.arduino.cc/products/arduino-uno-rev3>

[4] AliExpress. Arduino Uno R3 ATmega328P Compatible Board. URL:

https://es.aliexpress.com/item/1005006478432701.html?spm=a2g0o.productlist.main.1.4475a7f2EuzUPq&algo_pvid=fb943b6c-f6aa-43ec-868f-2f970f0192a8&algo_exp_id=fb943b6c-f6aa-43ec-868f-2f970f0192a8-0&pdp_ext_f=%7B%22order%22%3A%22475%22%2C%22eval%22%3A%221%22%7D&pdp_npi=6%40dis%21EUR%211.19%210.99%21%21%219.68%218.08%21%402103856417563278524711935efff3%2112000037349125425%21sea%21ES%210%21ABX%211%210%21n_tag%3A-29910%3Bd%3A901ff8e2%3Bm03_new_user%3A-29895%3BpisId%3A5000000174047504&curPageLogUId=6jOqPC1oFoYD&utparam-url=scene%3Asearch%7Cquery_from%3A%7Cx_object_id%3A1005006478432701%7Cp_origin_prod%3A

[5] PcComponentes. Arduino UNO Rev3 Original. URL:
<https://www.pccomponentes.com/arduino-uno-rev3-placa>

[6] Arduino Official Store. Arduino Nano. URL:
<https://store.arduino.cc/products/arduino-nano>

[7] AliExpress. Arduino Nano V3.0 Compatible Board. URL:
https://es.aliexpress.com/item/1005008173259724.html?spm=a2g0o.productlist.main.2.76685b19QocrLV&algo_pvid=ed39d379-bc3c-4a2a-97a8-8473dde8ff78&algo_exp_id=ed39d379-bc3c-4a2a-97a8-8473dde8ff78-1&pdp_ext_f=%7B%22order%22%3A%2255%22%2C%22eval%22%3A%221%22%7D&pdp_npi=6%40dis%21EUR%214.16%211.82%21%21%214.73%212.07%21%40211b80e117563280534821864ebda4%2112000049007009664%21sea%21ES%210%21ABX%211%210%21n_tag%3A-29910%3Bd%3A901ff8e2%3Bm03_new_user%3A-29895%3BpisId%3A5000000174047503&curPageLogUId=dZEzdEO1iMbG&utparam-url=scene%3Asearch%7Cquery_from%3A%7Cx_object_id%3A1005008173259724%7Cp_origin_prod%3A

[8] Amazon.es. Arduino Nano Original. URL:
<https://www.amazon.es/dp/B0097AU5OU>

[9] Arduino Official Store. Arduino Mega 2560 Rev3. URL:
<https://store.arduino.cc/products/arduino-mega-2560-rev3>

[10] AliExpress. Mega 2560 R3 Compatible ATmega2560 Board. URL:
https://es.aliexpress.com/item/1005006718820087.html?spm=a2g0o.productlist.main.2.6cc96811vbbktM&algo_pvid=323e08d0-1336-4cc1-873e-0991dd3f1dd7&algo_exp_id=323e08d0-1336-4cc1-873e-0991dd3f1dd7-1&pdp_ext_f=%7B%22order%22%3A%22270%22%2C%22eval%22%3A%221%22%7D&pdp_npi=6%40dis%21EUR%215.58%212.35%21%21%216.34%212.67%21%40211b617b17563281189953671ed714%2112000043382496411%21sea%21ES%210%21ABX%211%210%21n_tag%3A-29910%3Bd%3A901ff8e2%3Bm03_new_user%3A-29895%3BpisId%3A5000000174047504&curPageLogUId=nqfPnApVZHip&utparam-url=scene%3Asearch%7Cquery_from%3A%7Cx_object_id%3A1005006718820087%7Cp_origin_prod%3A

[11] PcComponentes. Arduino Mega 2560 Rev3 Original. URL:
<https://www.pccomponentes.com/joy-it-placa-compatible-arduino-mega-2560-r3>

[12] Arduino Official Store. Arduino Zero. URL:
<https://store.arduino.cc/products/arduino-zero>

[13] Market Supply (Reichelt). Arduino Zero SAMD21 USB Micro. URL:
https://www.reichelt.com/es/es/shop/producto/arduino_zero_samd21_usb_micro-313442?PROVID=2855

[14] Amazon.es. Arduino Zero. URL:
<https://www.amazon.es/Arduino-Arduino%C2%AE-Board-Zero/dp/B09CMCXVV4>

[15] Arduino Official Store. Arduino Due. URL:
<https://store.arduino.cc/products/arduino-due>

[16] AliExpress. Arduino Due R3 ARM Cortex-M3 Board Compatible. URL:
https://es.aliexpress.com/item/1005007212402126.html?spm=a2g0o.productlist.main.4.39731a7e7LF0ke&aem_p4p_detail=202508271410081292275612716840000758896&algo_pvid=bff1f25e-0e90-4869-a62e-8da373783025&algo_exp_id=bff1f25e-0e90-4869-a62e-8da373783025-3&pdp_ext_f=%7B%22order%22%3A%2260%22%2C%22eval%22%3A%221%22%7D&pdp_npi=6%40dis%21EUR%2112.31%2110.59%21%21%2113.99%2112.04%21%40211b81a317563290079878037ed236%2112000049874151802%21sea%21ES%210%21ABX%211%210%21n_tag%3A-29910%3Bd%3A901ff8e2%3Bm03_new_user%3A-29895&currPageLogUid=Fjzi2cyjwkoR&utparam-url=scene%3Asearch%7Cquery_from%3A%7Cx_object_id%3A1005007212402126%7Cp_origin_prod%3A&search_p4p_id=202508271410081292275612716840000758896_1

[17] Amazon.es. ESP32 Development Board (ELEGOO ESP-WROOM-32). URL:
https://www.amazon.es/ELEGOO-Desarrollo-ESP-WROOM-32-Microcontrolador-Compatible/dp/B0D8T5XD3P/ref=sr_1_6?dib=eyJ2IjoiMSJ9.wXum05Bh34pgNYsdKuvPve6VKVyCqhuK0yHmKEhsUefbR32etIbLwifUtgU-F6jj6R97XPbmo6NOv0yf0-L77-Gni7oTXMGYX7LRz8WsqDHZwKeeHyg7M7vb0H7jB_enggEJnlQSHmfDgsaxFR9Aq4EYxVsZXJ8k_pKjWCqwr7oYvcOLsnBJAgyawdpU7Tc5Sr9EmRSTdYwen8HA8vpv2Kc4cWUSYKcOt_fChpN4sWaMsyUiHmyZT-36PWY6V9D8qu2AamT-pXVUqin4ZPWCD9BwOhZj4USN2fdxfPBuZww.g1i4efqxJygoqausMvUE1nRs_m-2G0YfLkwQqpYPzcg&dib_tag=se&keywords=esp32&qid=1756329306&sr=8-6&th=1

[18] AliExpress. DOIT ESP32 DEVKIT V1 Board. URL:
https://es.aliexpress.com/item/1005007004119282.html?spm=a2g0o.productlist.main.4.34b67404xNJXa4&aem_p4p_detail=2025082714155412475100436224270000814830&algo_pvid=8c370dc0-a37d-4405-bca1-88935ee07d64&algo_exp_id=8c370dc0-a37d-4405-bca1-88935ee07d64-3&pdp_ext_f=%7B%22order%22%3A%22526%22%2C%22eval%22%3A%221%22%7D&pdp_npi=6%40dis%21EUR%211.60%210.99%21%21%2113.03%218.07%21%40210390b817563293545443113ea7db%2112000039018371019%21sea%21ES%210%21ABX%211%210%21n_tag%3A-29910%3Bd%3A901ff8e2%3Bm03_new_user%3A-29895%3BpisId%3A5000000174047504&currPageLogUid=1KY7OvcyUQJo&utparam-url=scene%3Asearch%7Cquery_from%3A%7Cx_object_id%3A1005007004119282%7C

[p_origin prod%3A&search p4p_id=2025082714155412475100436224270000814830_1](https://www.amazon.es/dp/B0FJMF1SHF/ref=sr_1_8?dib=eyJ2IjoieMSJ9.s6AnATbdfd8WxXsC-_8xZ7WVSg7zSa5aSxROZeq2Z3knVwnjvKggd1HUay36m_SfhHHyde8eNKWorHpx_jlfiko_ygoHo6KjXZY23aRt6eFO6hx2kDa64imHXNZyHXfi5PR9jsYtf3ACEm0l0cSK33iSZLHHJlaKY8u-8SeagT9uAIQb7bdwYY-cwvTyeCsP1QiQkjTfwlrar4GVPxSvR1hvCcoyZhAXiP89ZPXXrPRrRpi-2wSKCN_Do3o0nN3Zc_U-QgZstcch-qRd7PTbwXC96V21PwS3hLqBk5mvRx9A.M1gXEZqCzbqZvLGunIK6A2JhnEV2f4ZI-7y7J2AN2p8&dib_tag=se&keywords=stm32&qid=1756329410&sr=8-8)

[19] Amazon.es. STM32 Development Board (NUCLEO-F429ZI Compatible). URL: https://www.amazon.es/Cvoepobey-Desarrollo-NUCLEO-F429ZI-STM32F429ZIT6-Rendimiento/dp/B0FJMF1SHF/ref=sr_1_8?dib=eyJ2IjoieMSJ9.s6AnATbdfd8WxXsC-_8xZ7WVSg7zSa5aSxROZeq2Z3knVwnjvKggd1HUay36m_SfhHHyde8eNKWorHpx_jlfiko_ygoHo6KjXZY23aRt6eFO6hx2kDa64imHXNZyHXfi5PR9jsYtf3ACEm0l0cSK33iSZLHHJlaKY8u-8SeagT9uAIQb7bdwYY-cwvTyeCsP1QiQkjTfwlrar4GVPxSvR1hvCcoyZhAXiP89ZPXXrPRrRpi-2wSKCN_Do3o0nN3Zc_U-QgZstcch-qRd7PTbwXC96V21PwS3hLqBk5mvRx9A.M1gXEZqCzbqZvLGunIK6A2JhnEV2f4ZI-7y7J2AN2p8&dib_tag=se&keywords=stm32&qid=1756329410&sr=8-8

[20] Mouser. MSP-EXP430FR2433 LaunchPad Development Kit. URL: https://www.mouser.com/c/embedded-solutions/engineering-tools/embedded-processor-development-kits/development-boards-kits-msp430/?srsltid=AfmBOopMjN281SOzfnC5_UZZhZmLh6N1Vk-Z1eBwVC7u92OXSJnqb_F

[21] Amazon.es. Conversor lógico de voltaje (Level Shifter). URL: https://www.amazon.es/dp/B07NNRS8FS?ref=ppx_hzsearch_conn_dt_b_fed_asin_title_1&th=1

[22] EKT1. Bluetooth Module XS3868 V2.0. URL: <https://www.ekt1.com/item/424346>

[23] AliExpress. BT201 Dual Mode 5.0 Bluetooth Lossless Audio Power Amplifier Module. URL: https://es.aliexpress.com/item/1005008672364135.html?spm=a2g0o.productlist.main.1.6c3df9d6zBudYR&algo_pvid=dc3f938d-8c8f-4b0b-95d7-5fedc9396bf7&algo_exp_id=dc3f938d-8c8f-4b0b-95d7-5fedc9396bf7-0&pdp_ext_f=%7B%22order%22%3A%226%22%2C%22eval%22%3A%221%22%7D&pdp_npi=6%40dis%21EUR%214.42%210.99%21%21%2135.91%218.06%21%40211b629217563301832173786e04db%2112000046178941178%21sea%21ES%210%21ABX%211%210%21n_tag%3A-29910%3Bd%3A901ff8e2%3Bm03_new_user%3A-29895%3BpisId%3A5000000174047504&curPageLogUId=VICyvhQHHakw&utparam-url=scene%3Asearch%7Cquery_from%3A%7Cx_object_id%3A1005008672364135%7Cp_origin_prod%3A

[24] AliExpress. PCF8574 I/O Expansion Board. URL: https://es.aliexpress.com/item/1005007138184075.html?spm=a2g0o.productlist.main.4.28501e2bGss37k&aem_p4p_detail=202508271431514162893721002660000857193&algo_pvid=2a7fce86-9853-456c-9694-cd70b9140ca1&algo_exp_id=2a7fce86-9853-456c-9694-cd70b9140ca1-3&pdp_ext_f=%7B%22order%22%3A%22193%22%2C%22eval%22%3A%221%22%7D&pdp_npi=6%40dis%21EUR%211.32%210.99%21%21%2110.74%218.02%21%40211b65de17563303111936230e1c91%2112000039536922013%21sea%21ES%210%21ABX%211%210%21n_tag%3A-29910%3Bd%3A901ff8e2%3Bm03_new_user%3A-29895%3BpisId%3A5000000174047504&curPageLogUId=McWnZj2IUoFs&utparam-

[url=scene%3Asearch%7Cquery from%3A%7Cx object id%3A1005007138184075%7Cp origin prod%3A&search p4p id=202508271431514162893721002660000857193](url=scene%3Asearch%7Cquery%20from%3A%7Cx%20object%20id%3A1005007138184075%7Cp%20origin%20prod%3A&search%20p4p%20id%3A202508271431514162893721002660000857193)

[25] Amazon.es. PCF8574 I/O Expansion Board (ANGEEK Expander). URL:
https://www.amazon.es/ANGEEK-ampliador%20C3%B3n-Expander-Desarrollo-evaluaci%C3%B3n/dp/B07S9NDR3W/ref=sr_1_7?dib=eyJ2IjoieMSJ9.mRjnfF6mQuHzILGVFeEkT5OJ78y1z2cdYPhmCldkpCgEKQo3b16zgorZbJwHCDVNByyqx1-oySe3_9R2BPauPuxqfybqa0KPf9p_IrehG25Qu4ctyD7Skr7OV3vZ-PoJNNekdzN_iqqKM2vu2kAjsX_8ip1wJ3Q4ka3crDiZR9ToubjYUevb57d5egvNsVgygmYAVf1xPviKDinU-Z-slCyPavwbGKQ1_Ym4IHg0hY_9LHwakHUU59ztcC8BSe47HCQ6S_qhKjIKk6nKQEWy2seEsmLQN6WJVkRaVx4M.2erv-wfliGNb3F3uCuMakOi35fvGp0JLTUYSeCZJ1Xk&dib_tag=se&keywords=pcf8574&qid=1756330231&sr=8-7

[26] Lonely Binary. FM Radio RDA5807 Module. URL:
<https://lonelybinary.com/en-us/products/fm-radio-rda5807-module?srltid=AfmBO>

[27] Arduino. Arduino UNO Rev3 Datasheet (A000066). URL:
<https://docs.arduino.cc/resources/datasheets/A000066-datasheet.pdf>

[28] Arduino. Arduino Nano Datasheet (A000005). URL:
<https://docs.arduino.cc/resources/datasheets/A000005-datasheet.pdf>

[29] Arduino. Arduino Mega 2560 Rev3 Datasheet (A000067). URL:
<https://docs.arduino.cc/resources/datasheets/A000067-datasheet.pdf>

[30] Arduino. Arduino Zero Datasheet (A000062). URL:
<https://docs.arduino.cc/resources/datasheets/A000062-datasheet.pdf>

[31] Arduino. Arduino Due Datasheet. URL:
<https://img.eecart.com/dev/file/part/spec/20240819/578c5cf5afc8475c98bc1fd6610593d8.pdf>

[32] Espressif Systems. ESP32 Datasheet. URL:
https://www.espressif.com/sites/default/files/documentation/esp32_datasheet_en.pdf

[33] STMicroelectronics. STM32F103 Datasheet. URL:
<https://www.st.com/resource/en/datasheet/cd00237391.pdf>

[34] Texas Instruments. MSP430G2553 Datasheet. URL:
https://www.ti.com/lit/ds/symlink/msp430g2553.pdf?ts=1756396836971&ref_url=https%253A%252F%252Fwww.ti.com%252Fproduct%252Fes-mx%252Fmsp430g2553%252Fpart-details%252Fmsp430g2553IPW28%253FkeyMatch%253Dmsp430g2553%2526tisearch%253Duniversal_search

[35] OVC3860. Bluetooth Module Datasheet (XS3868). URL:
https://cxem.net/review/files/review24_OVC3860.pdf

[36] NetTips. BT201 Module KT1025A_B User Manual V2.3. URL:
[https://nettips.ru/book/
BT201%20Module%20KT1025A_B_User%20Manual%20V2.3.pdf](https://nettips.ru/book/BT201%20Module%20KT1025A_B_User%20Manual%20V2.3.pdf)

[37] Adafruit. RDA5807M FM Tuner Datasheet v1. URL:
[https://cdn-shop.adafruit.com/product-files/
5651/5651_tuner84_RDA5807M_datasheet_v1.pdf](https://cdn-shop.adafruit.com/product-files/5651/5651_tuner84_RDA5807M_datasheet_v1.pdf)